
Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General II
Examen de reposición
II Semestre 2024

Instrucciones generales

Total de puntos: 53

- Dispone de 2 horas para realizar el presente examen.
- El examen consta de 4 preguntas de desarrollo.
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El instructivo del examen debe conservarlo cada estudiante.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable (puede hacer uso únicamente del formulario).
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y **guardar** su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.
- **No se permite portar ningún dispositivo inteligente en la ropa, incluyendo bolsillos, fundas o cualquier otro lugar donde quede oculto o sujeto a la vestimenta.**

Ecuaciones importantes

$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}$	$V = k \frac{q}{r}$	$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{encerrada}}}{\epsilon_0}$
$\vec{E} = k \frac{q}{r^2} \hat{r}$	$dV = k \frac{dQ}{r}$	$\vec{E} = - \left(\hat{i} \frac{\partial V}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial V}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial V}{\partial z} \right)$
$d\vec{E} = k \frac{dQ}{r^3} \vec{r}$	$-\Delta V = V_{ab} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$	$u_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$
$d\vec{E} = k \frac{dQ}{r^2} \hat{r}$	$Q = C V$	$C = \kappa C_0$
$dQ = \begin{cases} \lambda d\ell \\ \sigma dA \\ \rho dV \end{cases}$	$C_{\text{eq}} = \left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^n C_i \\ \left[\sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i} \right]^{-1} \end{array} \right.$	$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$
$\vec{F} = q \vec{E}$		$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{CV^2}{2}$

Constantes físicas

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8,99 \times 10^9 \text{ m}^2 \text{ N/C}^2$$

Relaciones matemáticas

$$\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 + x^2}} + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \tanh^{-1} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} \right) + C$$

$$\int \cos^2(x) dx = \frac{1}{2} (\sin(x) \cos(x) + x) + C$$

$$\int \sin^2(x) dx = \frac{1}{2} (x - \sin(x) \cos(x)) + C$$

$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}$	$R = \rho \frac{L}{A}$	$\sum_{j=1}^N V_j = 0$
$\omega_c = \frac{ q B}{m}$	$R = \frac{V}{I}$	$\sum_{j=1}^N I_j = 0$
$d\vec{F} = I d\vec{\ell} \times \vec{B}$	$P = I^2 R = \frac{V^2}{R}$	$\vec{J} = n q \vec{v}_D$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \hat{r}}{r^2}$	$-\Delta V = V_{ab} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$	$I = \int \vec{J} \cdot d\vec{A}$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{\ell} \times \hat{r}}{r^2}$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{enc}$	$r_L = \frac{mv_{\perp}}{ q B} = \frac{v_{\perp}}{\omega_c}$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{\ell} \times \vec{r}}{r^3}$	$R_{eq} = \begin{cases} \sum_{i=1}^n R_i \\ \left[\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i} \right]^{-1} \end{cases}$	$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$

Constantes físicas:

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{A}$	$\vec{E}(\xi,t) = E_{max} \cos\Big(\mathrm{k}\xi \pm \omega t\Big) \hat{n}$	$n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2)$	
$\mathcal{E} = -N \frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t} = -L \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$	$\vec{B}(\xi,t) = B_{max} \cos\Big(\mathrm{k}\xi \pm \omega t\Big) \hat{n}$	$n = \frac{\mathrm{c}}{v}$	
$M = \frac{N_1\Phi_B}{i_2} = \frac{N_2\Phi_B}{i_1}$	$E_{max} = \mathrm{c}B_{max}$	$\mathrm{k} = \frac{2\pi}{\lambda}, \omega = 2\pi f$	
$\mathcal{E}_1 = -M \frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$	$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$	$\mathrm{c} = \lambda f$	
$L = \frac{N\Phi_B}{i}$	$I = \bar{S} = \frac{E_{max} B_{max}}{2\mu_0}$	$I = \frac{\bar{P}}{A}$	
$V_{ab} = L \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$	$p_{rad} = \left\{ \begin{array}{l} \frac{I}{\mathrm{c}} \\ \frac{2I}{\mathrm{c}} \end{array} \right.$	$V = i R$	
$\oint \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon}$	$\oint \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{A} = 0$	$\oint \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = \mu \left(i_c + \epsilon \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t} \right)_{enc}$	$\oint \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$

Constantes físicas:

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \approx 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$$

Identidades trigonométricas:

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Use esquemas y dibujos si lo considera necesario. Como parte del procedimiento, debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran en el formulario que incluye este examen. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo.

Problema 1 (12 puntos)

En un experimento de laboratorio para analizar fuerzas eléctricas y mecánicas, se suspenden dos pequeñas esferas idénticas, cada una con masa $m = 15,0 \text{ g}$ y carga negativa $-q$, de cuerdas de seda de longitud $L = 1,20 \text{ m}$, unidas en un punto común. Debido a la repulsión entre las cargas, las esferas alcanzan un estado de equilibrio en el que cada cuerda forma un ángulo $\theta = 25^\circ$ con la vertical. Este sistema permite estudiar la interacción entre las fuerzas eléctricas, gravitacionales y de tensión, ofreciendo una demostración práctica de principios de electrostática y dinámica, como se muestra en la Figura 1.

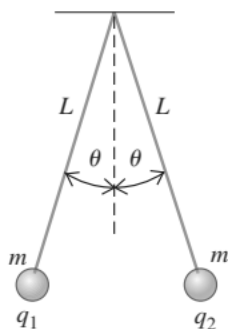
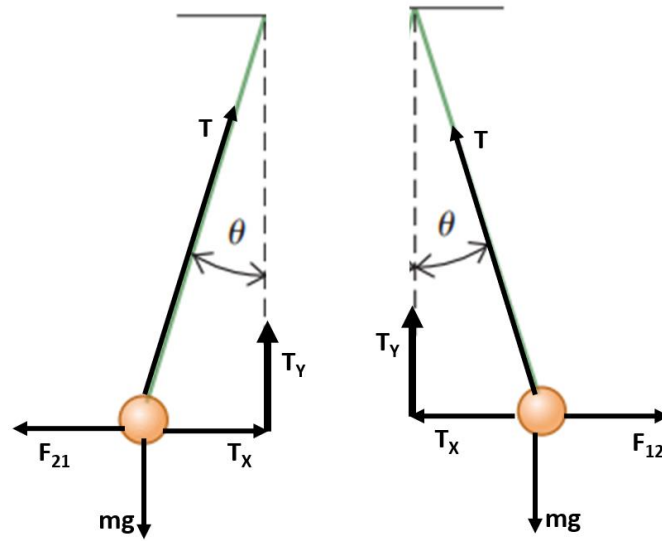


Figura 1: dos esferas pequeñas idénticas colgadas en un punto común.

- Dibuje el diagrama de cuerpo libre de cada esfera, tratándolas como cargas puntuales. Asegúrese de identificar claramente todas las fuerzas que actúan sobre ellas. (4 puntos)
- Determine la magnitud de la carga q para cada esfera. (6 puntos)
- Calcule la magnitud y dirección del campo eléctrico que experimenta cada esfera debido a la presencia de la otra. (2 puntos)

Solución

- Considerando cada masa como una carga puntual, dibuje un diagrama de cuerpo libre para cada una, indicando en todas las fuerzas presentes.



b) Encuentre la magnitud de la carga q .

Tenemos $\sum F_Y = 0$

$$T_Y - mg = 0$$

$$T \cos \theta - mg = 0$$

$$T = \frac{mg}{\cos \theta} = \frac{(15.0)(10^{-3})(9.8)}{\cos 25} = 0.16 \text{ N}$$

$$\sum F_X = 0$$

$$T_X - F_{12} = 0$$

$$T \sin \theta = F_{12} = 0.16 \sin 25$$

$$\therefore F_{12} = 0.07 \text{ N}$$

Por otro lado se sabe que:

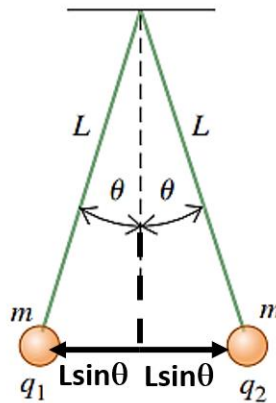
$$F_{12} = \frac{kq_1q_2}{r^2} = \frac{kq^2}{r^2}$$

Despejando la carga:

$$\frac{F_{12}r^2}{k} = q^2$$

$$\rightarrow q = \sqrt{\frac{F_{12}r^2}{k}}$$

El valor de r se tiene de la separación entre las cargas:



De la figura se sigue que la distancia de separación es $r = 2L \sin \theta$:

$$r = 2L \sin \theta = 2(1.2) \sin(25) = 1.01 \text{ m}$$

Así:

$$\rightarrow q = \sqrt{\frac{(0.07)(1.01)^2}{9 \cdot 10^9}} = \sqrt{7.9 \cdot 10^{-12}} = -2.8 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

c) ¿Cuál es la magnitud y dirección del campo eléctrico que sentiría cada partícula por la presencia de la otra?

Las fuerzas eléctricas son iguales en magnitud y de signo contrario. Se puede determinar el campo eléctrico a partir de la fuerza eléctrica:

$$\rightarrow E_{12} = \frac{F_{12}}{q} = \frac{0.07}{-2.8 \cdot 10^{-6}} = -25000 \text{ N/C}$$

Entonces, la magnitud de cada campo es 25000 N/C y su dirección es opuesta a la de la fuerza eléctrica, debido a que cada carga es negativa.

Problema 2 (14 puntos)

Considere una esfera hueca dieléctrica cargada de manera no uniforme de radio interno a y radio externo $2a$, con una carga eléctrica distribuida según la siguiente expresión:

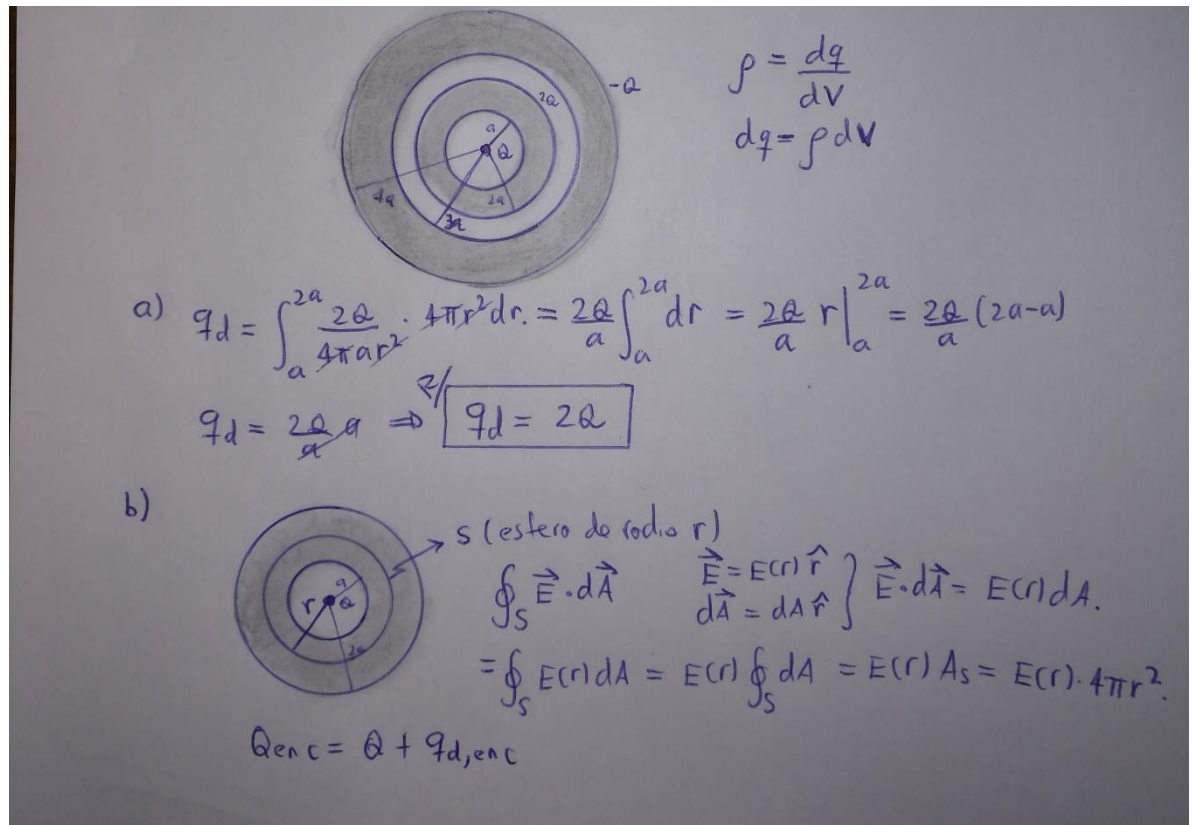
$$\rho = \frac{2Q}{4\pi a r^2}$$

Donde Q es una constante positiva y r es la distancia radial medida desde el centro.

Esta esfera hueca está rodeada por otra esfera hueca, pero esta segunda es conductora y concéntrica con la anterior, de radios interno $3a$ y externo $4a$. Esta esfera hueca conductora tiene una carga neta $-Q$. En el centro de todo el sistema hay una carga puntual Q .

- Calcule la carga eléctrica total de la esfera hueca dieléctica. (4 puntos)
- Calcule el campo eléctrico para $a < r < 2a$. (5 puntos)
- Calcule la carga eléctrica en las superficies $r = 3a$ y $r = 4a$. (5 puntos)

Solución



$\rho = \frac{dq}{dv}$
 $dq = \rho dv$

a) $q_d = \int_a^{2a} \frac{2Q}{4\pi ar^2} \cdot 4\pi r^2 dr = \frac{2Q}{a} \int_a^{2a} dr = \frac{2Q}{a} r \Big|_a^{2a} = \frac{2Q}{a} (2a - a)$
 $q_d = \frac{2Q}{a} a \Rightarrow \boxed{q_d = 2Q}$

b) $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$
 $\vec{E} = E(r) \hat{r}$
 $d\vec{A} = dA \hat{r}$
 $\vec{E} \cdot d\vec{A} = E(r) dA$
 $\oint_S E(r) dA = E(r) \oint_S dA = E(r) A_S = E(r) \cdot 4\pi r^2$
 $Q_{enc} = Q + q_{d,enc}$

$$q_{d,enc} = \int_a^r \frac{2Q}{4\pi a r^2} \cdot 4\pi r^2 dr = \frac{2Q}{a} \int_a^r dr$$

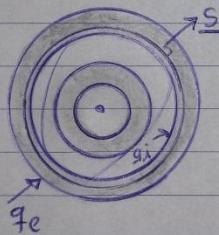
$$q_{d,enc} = \frac{2Q}{a} (r-a)$$

$$Q_{enc} = Q + 2Q \frac{(r-a)}{a} = Q \left[1 + \frac{2(r-a)}{a} \right]$$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0} \Rightarrow E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0} \left[1 + \frac{2(r-a)}{a} \right]$$

$$P/ \boxed{E(r) = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} \left[1 + \frac{2(r-a)}{a} \right]}$$

c)



$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = 0 = Q_{enc}$$

$$Q_{enc} = Q + 2Q + q_i$$

$$\Rightarrow 3Q + q_i = 0$$

$$q_i = -3Q$$

$$P/ \boxed{q(r=3a) = -3Q}$$

$$q_i + q_e = -Q \Rightarrow q_e = -Q - q_i = -Q + 3Q = 2Q$$

$$P/ \boxed{q(r=4a) = 2Q}$$

Problema 3 (15 puntos)

La Figura 2 nos representa dos hilos rectos, largos, coaxiales, aislados y metálicos. Por el hilo interior de radio a , circula una corriente I , por el que le rodea, de radio interno a y externo $2a$, circula una corriente igual y opuesta, distribuida uniformemente por toda su sección recta. Calcular la inducción magnética en un punto que dista del eje r , cuando:

- Calcular la magnitud del campo magnético en un punto que dista del eje r , cuando $0 < r < a$. (5 puntos)
- Calcular la magnitud del campo magnético en un punto que dista del eje r , cuando $a < r < 2a$. (5 puntos)
- Calcular la magnitud del campo magnético en un punto que dista del eje r , cuando $r > 2a$. (5 puntos)

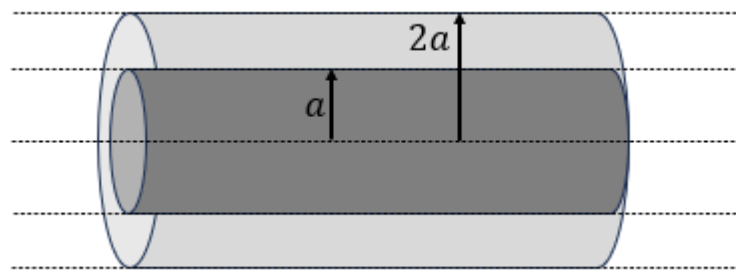


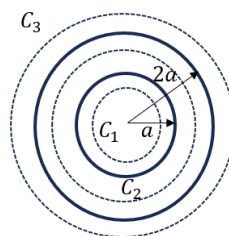
Figura 2. Dos hilos rectos, largos, coaxiales, aislados y metálicos.

Solución

Parte a)

Partimos de la ley de Ampere que está dado por

$$\oint_{C_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc}$$



La magnitud de la densidad de corriente $\vec{j}$ en el hilo interior está dada por

$$J = \frac{I}{\pi a^2}$$

Si llamamos I_1 a la corriente encerrada en $r < a$ sabemos que la densidad de corriente estará dada por

$$J = \frac{I_1}{\pi r^2}$$

Puesto que la corriente está distribuida uniformemente por toda su sección recta, ambas densidades de corriente deben de ser iguales

$$J = \frac{I_1}{\pi r^2} = \frac{I}{\pi a^2}$$

De donde obtenemos que la corriente encerrada I_1 en $r < a$ sería

$$I_{enc} = I_1 = \frac{I}{\pi a^2} \pi r^2 = \frac{I r^2}{a^2}$$

Sustituyendo este resultado en la ley de Ampere, y teniendo presente que el vector campo magnético, $\vec{B}$, es paralelo al vector diferencial de longitud, $d\vec{l}$, en la trayectoria cerrada C_1 , tenemos

$$\oint_{C_1} B dl = \mu_o I_{enc} = \mu_o \frac{I r^2}{a^2}$$

El campo magnético, $\vec{B}$, es constante en magnitud en cualquier punto de la trayectoria cerrada de la integral, C_1 , y de radio r ,

$$B \oint_{C_1} dl = \mu_o \frac{I r^2}{a^2}$$

$$B 2\pi r = \mu_o \frac{I r^2}{a^2}$$

De donde obtenemos que la magnitud del campo magnético para $0 < r < a$ está dado por

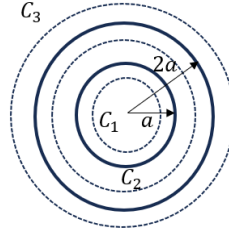
$$B = \frac{\mu_o I}{2\pi a^2} r$$

Parte b)

Partimos nuevamente de la ley de Ampere que está dado por

$$\oint_{C_2} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc}$$

El valor de la sección recta del segundo conductor y limitada por C_2 es:



$$A_r = \pi r^2 - \pi a^2 = \pi(r^2 - a^2)$$

Mientras que para todo el segundo conductor está dado por

$$A_{2a} = \pi(2a)^2 - \pi a^2 = 4\pi a^2 - \pi a^2 = 3\pi a^2$$

La magnitud de la densidad de corriente $\vec{J}$ para el segundo conductor está dada por

$$J = \frac{I}{3\pi a^2}$$

Si llamamos I' a la corriente encerrada en $a < r < 2a$ sabemos que la densidad de corriente estará dada por

$$J = \frac{I'}{\pi(r^2 - a^2)}$$

Puesto que la corriente está distribuida uniformemente por toda su sección recta, ambas densidades de corriente deben de ser iguales

$$J = \frac{I'}{\pi(r^2 - a^2)} = \frac{I}{3\pi a^2}$$

De donde obtenemos

$$I' = \frac{I}{3\pi a^2} \pi(r^2 - a^2) = \frac{I}{3a^2} (r^2 - a^2)$$

Con lo que la sección limitada por C_2 le atraviesa una corriente:

$$I_{enc} = I_2 = I - I' = I - \frac{I}{3a^2} (r^2 - a^2) = \frac{3a^2 I - r^2 I + a^2 I}{3a^2} = \frac{I(4a^2 - r^2)}{3a^2}$$

Sustituyendo este resultado en la ley de Ampere, y teniendo presente que el vector campo magnético, $\vec{B}$, es paralelo al vector diferencial de longitud, $d\vec{l}$, en la sección limitada por C_2 , tenemos

$$\oint_{C_2} B dl = \mu_o I_{enc} = \mu_o \frac{I(4a^2 - r^2)}{3a^2}$$

El campo magnético, $\vec{B}$, es constante en magnitud en cualquier punto de la sección limitada por C_2 y de radio r ,

$$B \oint_C dl = \mu_o \frac{I(4a^2 - r^2)}{3a^2}$$

$$B 2\pi r = \mu_o \frac{I(4a^2 - r^2)}{3a^2}$$

De donde obtenemos que la magnitud del campo magnético para $a < r < 2a$ está dado por

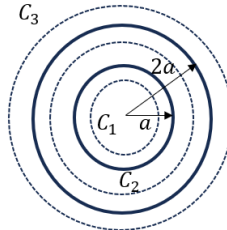
$$B = \frac{\mu_o I(4a^2 - r^2)}{6\pi a^2 r}$$

Y podemos ver que, en un punto situado en la corteza, esto es $r = 2a$,

$$B = \frac{\mu_o I(4a^2 - (2a)^2)}{6\pi a^2 r} = 0$$

Parte c)

Aplicando la ley de Ampere a cualquier línea cerrada circular (como la C_3) con $r > 2a$ obtenemos que B será siempre cero por que $I_{enc} = I - I = 0$



$$\oint_{C_3} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_o I_{enc} = \mu_o (I - I)$$

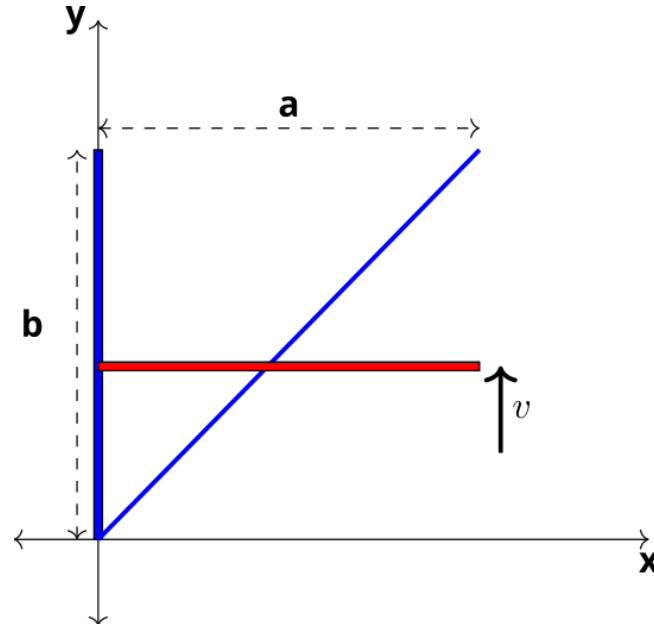
$$B \oint_{C_3} dl = 0$$

$$B 2\pi r = 0$$

$$B = 0$$

Problema 3 (11 puntos)

Considere un alambre doblado en forma de V, como se muestra en la figura. Este alambre está situado en una región de campo magnético no uniforme $\vec{B} = B_0 y \hat{k}$ donde B_0 es una constante positiva. El circuito se cierra mediante una barra móvil. Se tira de la barra a rapidez constante de manera que la posición de la barra es descrita por $y = vt$. La resistencia total de circuito R es aproximadamente constante.



A partir de lo anterior determine:

- | | |
|---|------------|
| A. El flujo magnético sobre la espira. | (6 puntos) |
| B. La fem inducida en la espira. | (3 puntos) |
| C. El sentido de la corriente inducida. | (2 puntos) |

Solución

Se calcula el flujo magnético mediante:

$$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot \vec{dA}$$

Donde la expresión del campo magnético se conoce, pero debe construirse el $\vec{dA}$ adecuado.

En este caso como el campo varía en la coordenada y , debe construirse un $\vec{dA}$ paralelo al eje x con ancho dy . La longitud de este diferencial de área no es constante debido a la forma que tiene el área que se va a cubrir. Por lo tanto, la longitud variable del $\vec{dA}$ debe expresarse en función de y . Para lograrlo, se puede usar la ecuación de la recta que pasa por el lado oblicuo del circuito. La pendiente de esta recta es:

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{b}{a}$$

La relación entre x y y es entonces $y = \frac{b}{a}x$.

Se despeja x , lo que resulta en:

$$x = \frac{a}{b}y$$

Finalmente, el diferencial de área adecuado se expresa de la siguiente manera:

$$\vec{dA} = \frac{a}{b}y \, dy \, \hat{k}$$

Donde al diferencial de área se le ha dado la misma dirección que el campo magnético por conveniencia.

Sustituyendo en la integral del flujo se obtiene:

$$\Phi_B = \int_0^{vt} (B_0 y \, \hat{k}) \cdot \left(\frac{a}{b}y \, dy \, \hat{k}\right)$$

Los límites de la integral corresponden a las posiciones en y que “cierran” el área sobre la que se va a calcular el flujo. El límite inferior corresponde a 0, que es la posición inicial de la barra móvil y el límite superior a la posición instantánea de la barra móvil que viene dada por $y = vt$.

Resolviendo la integral se obtiene:

$$\Phi_B = \frac{B_0 a}{3b} v^3 t^3$$

- a) La expresión para la fem inducida se obtiene por medio de la Ley de Faraday usando

$$E = - \frac{d\Phi_B}{dt}$$
$$\Rightarrow E = -B_0 \frac{a}{b} v^3 t^2$$

- b) El sentido de la corriente inducida se obtiene usando la regla de la mano derecha.
Para este caso la corriente fluye en sentido horario.